

DEPOLAMA ve SEVKİYAT PROSEDÜRÜ

P16

REV08

Rev. Tarihi: 10.01.2020

Yayın Tarihi: 22.10.2012

Sayfa 1/6

HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	
Kalite Kontrol Yöneticisi		Genel Müdür	

REVİZYON DURUMU		
Revizyon Tarihi	Revizyon Numarası	Açıklama
22.10.2012	0	İlk Yayın
03.07.2014	01	4.1.3 maddesinde sevkiyat alanı ile ilgili değişiklik yapılmıştır.
01.12.2015	02	Format ve içerik değiştirilmiştir. Kontrolsüz kopya altbilgisi eklenmiştir.
18.05.2016	03	F69 Malzeme Bilgi Kartı, ERP etiketi ile değiştirilmiştir." Sevkiyat işlemleri "kısmı genişletilmiştir. Ayrıca "Ürün Ömrünün İzlenmesi" kısmı eklenmiştir.
28.11.2016	04	P17 Müşteri Mülkiyeti Prosedürü, Kayıtların kontrolü prosedürü, Soğuk Hava Depolarının Çalışması ve İzlenmesi eklenmiştir. Metal kalıp/fikstür/mastar vb. tanımlanması eklenmiştir. Sevkiyat işlemlerinde paketleme işlemleri detaylandırılmıştır.
03.01.2018	05	Kapsam, sorumluluklar ve tanımlar eklendi. Depolama faaliyetleri tariflemeleri detaylandırıldı. Sevk faaliyeti tarifi detaylandırılmıştır.
08.01.2018	06	Atıkların depolanması ve bertarafı için teslimi ile ilgili eklemeler yapılmıştır.
07.08.2018	07	F146 Stok Etiketi eklenmiştir.
10.01.2020	08	Hazırlayan kısmı güncellenmiş, sevkiyat bölümüne yazılımla ilgili açıklamalar eklenmiştir.

	DEPOLAMA ve SEVKİYAT PROSEDÜRÜ			
	P16	REV08	Rev. Tarihi: 10.01.2020	Yayın Tarihi: 22.10.2012
				Sayfa 2/6

1. AMAÇ:

Bu prosedür, ürünlerin ve malzemelerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve müşteriye sevk işlemlerini tarif etmeyi amaçlar.

2. KAPSAM:

ODAK KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. bünyesinde üretilen ve satın alınmış (giriş kalite kontrol süreci tamamlanan) ürünlerin doğru şekilde ambalajlanması, marka/etiketlenmesi, depolanmasını ve müşteriye sevk faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULUKLAR:

Montaj Teknisyeni (MT) : Sevk edilecek ürünün ambalajlanması, muhafaza edilmesinden sorumludur. Satın alınan ve müşteri mülkiyeti montaj elemanlarının depolanmasından sorumludur.

Stok Kontrol Teknisyeni (SKT) : Satın alınan ürünlerin depolanmasından sorumludur.

Kalite Kontrol Sorumlusu (KKS) : Satın alınan ürünlerin giriş kalite kontrolünün yapılması ve etiketlenmesi , sevk edilecek ürünlerin sevkiyat eşlikçi dokümanlarının hazırlanması, paketlemenin kontrol edilmesi, etiketlenmesi ve sevkinden sorumludur.

Kalite Kontrol Teknikeri(KKT) : Satın alınan ürünlerin giriş kalite kontrolünün yapılması ve etiketlenmesi , sevk edilecek ürünlerin sevkiyat eşlikçi dokümanlarının hazırlanması, paketlemenin kontrol edilmesi, etiketlenmesi ve sevkinden sorumludur.

Kumaş Kesim Teknisyeni (KKT) : Saklama koşulları -18°C olan ömürlü malzemelerin depolanması ve bu malzemelerin kesim için dolap dışında kaldığı süreleri **F89 Outdoor süresi takip çizelgeleri** ile kayıt edilmesinden sorumludur.

ERP Sorumlusu (ES) : ERP sistem üzerinde stokların takibinden sorumludur. Ömürlü malzemelerin depo çıkışlarının son kullanma tarihine göre koordine edilmesinden sorumludur.

4. TANIMLAR:

Atık: Üretimden arta kalan fire malzeme ve/veya malzeme talaşı, üretimde kullanılan kimyasallara ait ambalajlar, ömrü dolmuş ve bertaraf karar alınmış malzemelerin tamamı.

UATF: Ulusal Atık Taşıma Formu. Bertaraf için teslim edilen atıklar bu form ile taşınır.

5. UYGULAMA:

5.1. Depolama

Satın alınan ürünler ERP sistemi üzerinden alınan **F146 Stok Etiketi** ile tanımlanır. Ömürlü malzemelerin **F146 Stok Etiketi** üzerindeki son kullanma tarihi mutlaka belirtilir. Son kullanma tarihi olmayan ürünler için etiket üzerine (ERP sistemi gereği) bir tarih yazılması gerektiğinden 01/01/5000 tarihi yazılır. Satıcı tarafından saklama koşulu belirtilmişse yine **F146 Stok Etiketi** üzerinde belirtilir ve saklama koşullarına uygun şartlarda muhafaza edilmesi sağlanır. Herhangi özel saklama koşulu belirtilmeyen malzemeler kullanım alanlarına göre belirlenen

depolama alanında (montaj, kompozit imalat, talaşlı imalat) görevli stok kontrol teknisyeni veya montaj teknisyeni tarafından muhafaza edilir. Ömürlü malzemeler için son kullanma tarihi dikkate alınarak son kullanma tarihi yakın olan ürünlerin öncelikle imalata verilmesi sağlanır. Ömürlü malzemelerin depo çıkışları ERP sorumlusu tarafından koordine edilir.

Parça kodu tüm kalıp/fikstür/mastarlar için belirli ve izlenebilir olmalıdır. Metal kalıp/fikstür/mastar olarak kullanılan malzemeler üzerine uygulanabilir ise parça kodu işlenir. Parça Kodu işlemenin uygulanmadığı durumlarda kalıp/fikstür/mastar üstüne veya ambalajı üzerine etiket yapıştırılır. Bu etiketin kullanma esnasında çıkarılması ve işlem sonrası tekrar etiketlenmesinin kontrolü kullanıcı sorumluluğundadır. Kalıp stok alanına kaldırılan kalıpların tanımlamaları kontrol edilir **ve T40 Kalıp Devreye Alma Ve Muhafaza Talimatı** izlenir.

Müşteri mülkiyetleri için **P17 Müşteri Mülkiyeti Prosedürü** izlenir.

Odak Kompozit Teknolojileri A.Ş. bünyesinde üretilen, test ve kontrolleri tamamlanmış ürünler tanımlı sevk alanında sevkiyat bekleyen rafında veya rafa sığmayacak ebatlarda ki ürünler aynı alanda herhangi hasar ve ziyana maruz kalmayacak şekilde sevk işlemi gerçekleştirilinceye kadar muhafaza edilir.

Üretim sürecinde ortaya çıkan atıklar belirlenen atık alanında bertaraf/geri dönüşüm gerçekleştirecek firmaya teslim edilinceye kadar depolanır. Bertaraf edilecek atıklar UATF ile teslim edilir.

5.2. Ürün Ömrünün İzlenmesi

Ömürlü ürünlerin son kullanma tarih ve miktarları haftalık olarak Kalite Kontrol Sorumlusu tarafından denetlenir. Ömür denetim tarihi belirtilerek dijital ortamda Ömür Denetimi Listesi oluşturularak kaydıni saklar. Bu kayıta “MAIN STOCK” olarak stoğa girilen malzemelerin kalan ömürlerinin 1 ay olması durumunda **sarı** vurgu renge boyanır, “CUSTOMER” olarak stoğa girilen malzemelerin kalan ömürlerinin 1 ay olması durumunda ise **yeşil** vurgu renge boyanır.

Kalite Kontrol Sorumlusu tarafından gerekli ömür bilgilendirmeleri imalat mühendislerine, proje mühendisine, ERP Sorumlusuna, stok kontrol teknisyenine ve yöneticilere mail yoluyla yapılır.

Ömürlü malzemeler için ömür uzatma ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin etiketlenmesi, depolanması ile ilgili uygulamalar **P06 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedüründe** tariflendiği şekliyle uygulanır.

5.3. Soğuk Hava Depolarının Çalışması ve İzlenmesi

Soğutma motoru belirli bir sıcaklık döngüsü ile çalışmaktadır. Bu döngü -18°C deposu için $\pm 2^{\circ}\text{C}$ sıcaklığa dayanmaktadır. Sıcaklık sensörleri (soğutma sistemi ve sıcaklık kayıt sensörü), hava akışından etkilenmemesi için soğutma sisteminin arkasına yerleştirilmiştir. Sensörün okuduğu değer -20°C olduğunda soğutma sistemi çözünme döngüsüne girmekte ve buzlanmayı eritmek için yerel olarak 5dk süresince ısınmaktadır. Bu süre zarfında kaydı alınan sıcaklık değerleri (AKO cihazı) sıcaklık sensörlerinin yeri nedeniyle istenilenden daha yüksek

değerler okumaktadır. Mastercella cihazının üstünde gösterilen değer, soğutma sisteminin çalışmasında sorun olarak görünmemesi için çözüme döngüsünde sabitlenmektedir.

Soğuk hava depolarının sıcaklık kayıtları aylık olarak server üzerine Kalite Kontrol birimi tarafından kaydedilir. Soğuk hava deposunun sıcaklığının, aylık kayıt kontrolünde ortama değerler $+8^{\circ}\text{C}$ dolabı için $+8^{+2}_{-2}^{\circ}\text{C}$ ve -18°C dolabı için $-18^{+0.5}_{-2}^{\circ}\text{C}$ olmalıdır. Mastercella cihazının üstünde görünen sıcaklık değerleri $+8^{\circ}\text{C}$ dolabı için $+8^{+2}_{-2}^{\circ}\text{C}$ ve -18°C dolabı için $-18^{+0.5}_{-3}^{\circ}\text{C}$ olmalıdır. AKO cihazının üstündeki değerler çözünme döngüsünde depo içerisinde yerel hava sıcaklığını gösterdiği ve depoda saklanan malzemelerin gerçek sıcaklık değerlerini göstermeyeceği için günlük olarak takip edilmez; kalite kontrol sorumlusu tarafından aylık sıcaklık kontrolünde kullanılır.

5.4. Sevkiyat İşlemleri

Müşterinin istediği belirli bir ambalaj ve etiketleme talimatı var ise ilgili Job Traveler da tariflenir ve buna uygun olarak işlem yapılır.

Paketleme, birim yük ve tüm bileşenlerinin taşıma esnasında bağımsız olarak hareket etmesini engelleyecek şekilde sabitlenmelidir. Aksi halde, taşıma esnasında bulundukları kap içinde hareket eden malzemeler toplam yükün ağırlık merkezini değiştireceklerdir. Her taşıma biriminin, kendini oluşturan küçük alt birimlerden oluştuğu kabulüyle, nihai yükün dengeli olabilmesi için onu oluşturan alt bileşenlerin de kendi içinde dengeli olarak oluşturulması gerektiği unutulmamalıdır.

Ağırlık merkezinin dikey ekseninde yere yakın, yatay ekseninde ise tam ortada veya ortaya en yakın noktada bulunmasına özen gösterilmelidir. Taşınacak malzemenin ağırlığı/ağırlık merkezi dikkate alınarak daha alçak paketleme yapılabilir. Yükün ağırlık merkezi, yükün yarı yüksekliğinin üzerine çıkmamalıdır. Bu nedenle ağır malzemeler paletin alt katmanlarına koyulmalı üst katmanlara hafif malzemeler koyulmalıdır. Tariflenen şekilde ağırlık merkezi konumlandırılmayan parçalar/paketler için ağırlık merkezi ve denge/kaldırma noktaları ambalaj üzerinde işaretlenir.

Gerektiğinde Tablo 1 de belirtilen uyarı yazıları paket üzerine yapıştırılır.

	Kırılabilir		Kanca/vinç ile kaldır
	Kuru Tut		Kaldırma denge noktası (birden fazla noktadan bağlanarak kaldırılacak yükler için)

	Ağırlık Merkezi		Ağır Yük (25kg üzerinde ağırlık belirtilerek kullanılır)
	Kaldırma yönü		Fork lift ile kaldır

Tablo 1. Paket uyarıcı etiketleri

Sevk edilecek ürünlerin serbest bırakılması amacıyla **F108 Kalite Kontrol Planına** göre kontroller yapılır ve **F33 Kalite Kontrol Formu'** nda kayıt altına alınır. Uygunsuzluk tespit edilirse **P06 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü** uygulanır.

Sevk talebi mail ya da yazılı olarak Kalite Kontrol birimine bildirilir.

Sevk talebi;

- Sipariş/Proje No
- Varsa parça/lara ait özel tanımlı kod (etiket ya da soğuk marka ile parça üzerinden izlenebilirliğin sağlandığı numara)
- Parça adet/leri
- Sevkiyatı karşılayacak kişi ya da kişilere ve firmaya ait iletişim bilgisi (Ad-Soyad- Telefon)
- Sevk Adresi ve/veya firma bilgisi
- Planlanan sevk tarihi ve sevkiyat aracı (kargo (ödemeli-karşı ödemeli), müşteri aracı, kamyonet ...vb.) bilgileri içerir.

Aksi müşteri tarafından belirtilmediği sürece tanımlama etiketi olarak **F67 Sipariş Etiketi** kullanılır. Paket tanımlama etiketlerinin okunaklı, doğru ve eksiksiz bilgiler içerdiği (Parça kodu, miktar vb.) kontrol edilir. Ayrıca paket içerisinde paketleme işlevi olmayan yabancı malzeme olmamasına dikkat edilmelidir.

Kalite Kontrol birimi kalite yazılımına ait <http://192.168.1.75/kalite> sistemi üzerinden sevkiyat modülüne girerek sevkiyat talebi oluşturur.

	Görevler	Kalite	DBA	Tanımlamalar	Cihazlar	Projeler	Dokümanlar	Sevkiyat	Etkinlikler
---	----------	--------	-----	--------------	----------	----------	------------	-----------------	-------------

Sevkiyat Listesi

Sevkiyat Arama

Sevkiyat Ekle

 KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	DEPOLAMA ve SEVKİYAT PROSEDÜRÜ			
	P16	REV08	Rev. Tarihi: 10.01.2020	Yayın Tarihi: 22.10.2012

Açılacak sayfada alanlar doldurularak sağ altta bulunan ekle butonuna basılır. Kalem bazında parça ve adet bilgileri girebilmek için aşağıdaki görselde de görülen sol taraftaki göz işaretine tıklanarak sevkiyata ait kalem bilgileri seçilir ve eklenir.

Sevkiyat Ekle

Planlanan Sevkiyatlar

Tüm Sevkiyatlar

Sayfada 20 kayıt göster

Eylemler	İrsaliye No	İş Paketi	Müşteri	Müşteri Sorumlu	Sevkiyat Durumu
  	2019-034: Kırılgan Kapak Kompleksi Fason Kalemi	ROKETSAN	Muammer Demiralp	Planlandı	

<http://192.168.1.75/kalite> sistemi sevkiyat talebi oluşturulduğunda eş zamanlı olarak tüm ilgili birimlere mail ile bildirim yapar.

Sevkiyat sekmesinden yukarıdaki **F108 Kalite Kontrol Planına** göre sevkiyat dokümanları hazırlanır ve ürünlerle birlikte gönderilir ve/veya mail vb. yoluyla müşteriye iletilir. Sevkiyata hazır ürünler belirlenmiş sevkiyat alanında bekletilir. Gerektiğinde sevkiyat dokümanlarının paket/kutu içerisinde olduğu paket/kutu üzerinde belirtilmelidir.

Teslim eden ve teslim alan tarafından imzalanmış irsaliye, tutanak vb. ile sevkiyat gerçekleştirilir. Müşteri mülkiyeti olan ürünler gönderiliyorsa **F65 Müşteri Mülkiyet Giriş-Çıkış Formunda** çıkış yapılmalı ve ERP sistemi üzerinde stok miktarı güncellenmelidir.

Sevkiyat işlemleri tamamlanan kalemler kalite yönetim temsilcisi tarafından irsaliye numarası girilerek, sevkiyat durumu planlandı ibaresi tamamlandı olarak değiştirilir.

5.5. Kayıtlar

İlgili kayıtlar için **P02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü** izlenir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

- F33 Kalite Kontrol Formu
- F108 Kalite Kontrol Planı
- F65 Müşteri Mülkiyet Giriş-Çıkış Formu
- F67 Sipariş Etiket
- F71 Red Etiket- F146 Stok Etiket
- P02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
- P06 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü
- P17 Müşteri Mülkiyeti Prosedürü
- T40 Kalıp Devreye Alma Ve Muhafaza Talimatı